Curs 1

Deducerea legilor de miscare pentru miscarea rectilinie uniforma

$$\Delta x = \int_{t_A=0}^{t_B=t} v\,dt = \int_{t_A=0}^{t_B=t} (v\ )dt = v\ \cdot (t_B - t_A) = v\ \cdot t$$

$$x_B = x_A + v\ \cdot t$$

Deducerea legilor de miscare pentru miscarea rectilinie uniform variata

$$\Delta v = \int_{t_A=0}^{t_B} a\,dt = a(t_B - t_A) = at \qquad v_B = v_A + a \cdot t$$

$$\Delta x = \int_{t_A=0}^{t_B} v\,dt = \int_{t_A=0}^{t_B} (v_A + a \cdot t)dt = v_A \cdot t + \frac{a}{2} \cdot t^2 \; x_B = x_A + v_A \cdot t + \frac{a}{2} \cdot t^2$$

Determinarea acceleratiei centripete a unui punct material

$$\vec{e}_r = \vec{e}_x\cos\theta + \vec{e}_y\sin\theta \qquad = R\frac{d\theta}{dt}\left(-\vec{e}_x\sin\theta + \vec{e}_y\cos\theta\right)$$

$$\vec{e}_t = -\vec{e}_x\sin\theta + \vec{e}_y\cos\theta \;\; \vec{r} = R\vec{e}_r \;\; \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = R\dot{\theta}\vec{e}_t$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \;\; \vec{a} = \ddot{\theta}R\left(-\vec{e}_x\sin\theta + \vec{e}_y\cos\theta\right) + \dot{\theta}^2R\left(-\vec{e}_x\cos\theta - \vec{e}_y\sin\theta\right)$$

$$= \ddot{\theta}R\vec{e}_t - \dot{\theta}^2R\vec{e}_r$$

$\ddot{\theta}R\vec{e}_t = \vec{a}_t$ = acceleratie tangentială

$\vec{a}_n = \dot{\theta}^2R = \omega^2R$ = acceleratie normală

$\ddot{\theta} = \varepsilon$ = acceleratia unghiulară

Curs 2

Teoreme de variatie si legi de conservare in mecanica clasica

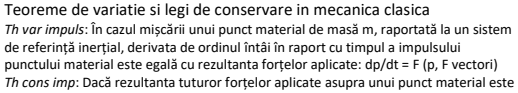
Th var impuls: În cazul mișcării unui punct material de masă m, raportată la un sistem de referință inerțial, derivata de ordinul întâi în raport cu timpul a impulsului punctului material este egală cu rezultanta forțelor aplicate: dp/dt = F (p, F vectori)

Th cons imp: Dacă rezultanta tuturor forțelor aplicate asupra unui punct material este egală cu zero, atunci impulsul se conservă.

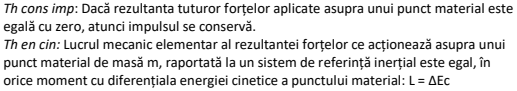
Th en cin: Lucrul mecanic elementar al rezultantei forțelor ce acționează asupra unui punct material de masă m, raportată la un sistem de referință inerțial este egal, în orice moment cu diferențiala energiei cinetice a punctului material: L = ΔEc

Teoremele de variatie ale energiei potentiale in camp conservative si neconservativ si momentului cinetic

Th var Ep in cons: E = E_c + E_p => ΔE = ΔE_c + ΔE_p = 0, dar ΔE_c = L=> L = -ΔE_p; dL = -dE_p



Th var Ep in camp neconservativ:



=>Δ(E_c + E_p) = L_{NC}

Th mom cin: În cazul mișcării unui punct material de masă m, raportată la un sistem de referință inerțial, derivata de ordinul întâi în raport cu timpul a momentului cinetic față de un punct fix O este egală cu momentul forței față de același punct: dl/dt = M (l, M vec; l -> vec mom cinetic, M -> mom fortei rezultante fata de O)

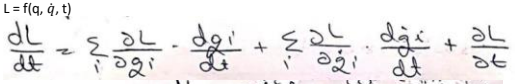
Studiul oscilatorului liniar armonic folosind formalismul Lagrange

L = Ec – Ep; (d/dt) * (dL/dv) - dL/dx = 0

Curs 3

Deducerea relatia de legatura intre functia Hamilton si functia Lagrange

L = f(q, $\dot{q}$, t)

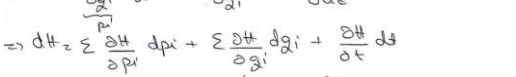


Si dL / dq_i = p_i =>



Deducerea ecuatiilor canonice ale miscarii

H = f(p, q, t); L = f(q, $\dot{q}$, t); H = $\sum_i\ p_i \cdot \dot{q}_i - L$



$$\frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t} \qquad \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

Oscilatii amortizate

$$\vec{R} = -\lambda\vec{v} \qquad \vec{F} + \vec{R} = m\vec{x} \qquad \frac{dx^2}{dt^2} = -\frac{k}{m}x - \frac{\lambda}{m}\frac{dx}{dt} \qquad \gamma = \frac{\lambda}{2m}$$

$$\frac{dx^2}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0 \quad \text{ecuația caracteristică} \quad r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2 = 0$$

Daca $\gamma > \omega_0$ și r_1 și r_2 sunt reale, atunci $x = A_1e^{r_1t} + A_2e^{r_2t}$

Altfel: $x = e^{-\gamma t}[Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t}]$

Oscilatii fortate

Ecuația mișcării devine:

$$F = F_0\sin\omega t \qquad m\frac{dx^2}{dt^2} = F - kx - \lambda\frac{dx}{dt}$$

Ec neomogena => sol de forma: $x(t) = x_0(t) + x_i(t)$

Cautam $x_i(t) = A\cos(\omega t - \theta) \rightarrow Ae^{i(\omega t - \theta)}$

Obtinem:

$$A = \frac{F/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}} \qquad \text{unde} \qquad 2\gamma = \frac{\lambda}{m} \qquad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

Rezonanța reprezintă fenomenul de creștere a amplitudinii pentru anumite valori ale lui ω. Pentru determinarea frecvenței la care amplitudinea este maximă rezolvăm ecuația dA/dω = 0

$$A(\omega_R) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega + 2\gamma^2)^2 + 4\gamma^2(\omega_0^2 - 2\gamma^2)}}$$

Compunerea oscilatiilor paralele

Osc1 F1 = -k1*x => $x_1 = A_1\cos(\omega_1 t + \theta_{01})$

Osc2 F2 = -k2*x => $x_2 = A_2\cos(\omega_2 t + \theta_{02})$

Reprezentare fazoriala: $x_1 = A_1\cos(\theta_1) \quad x_2 = A_2\cos(\theta_2)$

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\Theta_2 - \Theta_1)$$

Curs 4

Transformarea Forier pentru functie periodica

Orice functie de perioada T=2pi/ω

$$f(t) = \sum_0^\infty A_n\cos(n\omega t + \alpha_n) \qquad f(t) = \sum_0^\infty (a_n\cos k\omega t + b_n\sin k\omega t)$$

$$a_n = A_n\cos(\alpha_n) \qquad b_n = A_n\sin(\alpha_n)$$

Inmultim cu cos(nωt) si integram de la 0 la T:

$$\sum_{n,k=0}^{\infty} a_n\int_0^T \cos(n\omega t)\cos(k\omega t)\,dt + \sum_{n,k=0}^{\infty} b_n\int_0^T \sin(k\omega t)\cos(n\omega t)\,dt = \int_0^T f(t)\cos(n\omega t)\,dt$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos(n\omega t)dt \qquad b_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin(n\omega t)dt$$

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,e^{in\omega t}dt \cdot e^{in\omega t} + \sum_{n=0}^{\infty}\int_0^T f(t)\,e^{-in\omega}\,dt \cdot e^{-in\omega t}$$

$$f(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} c_n e^{in\omega t} \qquad c_n = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)e^{in\omega t}dt$$

Transformarea Forier pentru functie neperiodica

Diferentele dintre frecventele pachetelor componente sunt foarte mici => Spectrul este continuu

$$f(t) = \sum_0^\infty A_n\cos(n\omega t + \alpha_n) \qquad \Rightarrow \qquad f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_0^\infty a(\omega)\cos[\omega t + \theta(\omega)]\,d\omega$$

$$f(t) = \frac{1}{4\pi}\int_0^\infty \underbrace{[a(\omega)\cos\theta - ia(\omega)\sin\theta]}_{2c(\omega)}e^{i\omega t}d\omega + \frac{1}{4\pi}\int_0^\infty \underbrace{[a(\omega)\cos\theta + ia(\omega)\sin\theta]}_{2c(-\omega)}e^{-i\omega t}d\omega$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} c(\omega)e^{i\omega t}d\omega$$

Clasificarea undelor mecanice

După natura perturbației:

- unde elastice (undele acustice), care sunt produse de oscilații de natură mecanică de mica amplitudine care se propagă în medii elastice;
- unde termice, care apar datorită diferențelor de temperatură și caracterizează fenomenul de propagare a căldurii;
- unde electromagnetice, care sunt produse de perturbații de natură electromagnetică (oscilații ale câmpurilor electric și magnetic).

Pentru primele două tipuri de unde este necesar un mediu material, în timp ce undele electromagnetice se pot propaga și în vid.

După caracterul perturbației:

- scalare, pentru care perturbația este caracterizată de o mărime scalară;
- vectoriale, pentru care perturbația este caracterizată de o mărime vectorială.

După modul în care apar perturbațiile în raport cu direcția de propagare:

- transversale, când oscilațiile sau deplasările se efectuează în plane perpendiculare pe direcția de propagare;
- longitudinale, când oscilațiile sau deplasările se efectuează în direcția de propagare a undelor.(ex. undele acustice = sunetul)

După forma suprafetei de unda, undele pot fi clasificate ca:

- unde cilindrice (produse de surse filiforme);
- unde sferice (produse de o sursa punctiforma);
- unde plane (frontul de unda este un plan perpendicular pe directia de propagare)

Deducerea legii de propagare a undei armonice unidimensionale

Punctul O oscileaza dupa legea: u = A*cos(ωt+θ). Daca oscilatia se propaga cu viteza v, atunci punctul P incepe sa oscileze dupa un timp t0 = x/v. Deci legea de oscilatie va fi: u(x, t) = A*cos(ω(t – (x/v))+θ) => u(x, t) = A * cos(ωt - kx + θ). Consideram θ = 0 si derivam u dupa x si t:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -k^2A\cos(\omega t - kx) \qquad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -\omega^2A\cos(\omega t - kx)$$

; din combinarea celor doua expresii, obtinem ecuatia unidimensionala a undelor, pe care o putem generaliza ca sa obtinem ecuatia tridimensionala a undelor:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \qquad \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}$$

Curs 5

Caracterizarea pachetului de unde

Orice perturbatie finita poate fi considerata ca o suprapunere de oscilatii monocromatice cu frecvente cuprinse intr-un interval

$$\left(\nu_0 - \frac{\Delta\nu}{2}, \nu_0 + \frac{\Delta\nu}{2}\right) \rightarrow \left(\omega_0 - \frac{\Delta\omega}{2}, \omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2}\right)$$

Unda produsa de o pertrubatie finita nu este una monocromatica ci reprezinta o suprapunere de unde monocromatice cu frecventele cuprinse in intervalul considerat PACHET DE UNDE. Functia de unda se scrie:

$$\psi(r,t) = \int_{\omega_0 - \frac{\Delta\omega}{2}}^{\omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2}} A(\omega)e^{i(\omega t - kx)}d\omega$$

Viteza de grup. Viteza de faza

Suprafetele cu amplitudinea constanta, descrise de ecuatia

$$\frac{\Delta\omega}{2}\left[t - \left(\frac{dk}{d\omega}\right)_{\omega=\omega_0}x\right] = \text{const} \qquad v_g = \frac{dx}{dt} = \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{\omega=\omega_0}$$

se deplaseaza cu viteza

Suprafetele cu faza constanta, descries de ecuatia $\omega_0 t - k_0 x = \text{const}$ se deplaseaza cu viteza

$$v_f = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega_0}{k_0}$$

$$v_g = \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{\omega=\omega_0} = \frac{d}{dk}(kv_f) = v_f + k\frac{dv_f}{dk} \qquad v_g = v_f - \lambda\frac{dv_f}{d\lambda}$$

Propagarea undelor in medii dispersive.

Mediile in care viteza de faza depinde de lungimea de unda, se numesc medii dispersive. Vf < Vg -> dispersie normala; Vf > Vg -> dispersie anormala

Relatiile de incertitudine ale undelor

1. Momentul de timp t este fixat

$$\frac{\Delta\omega}{2}\Delta\varsigma \geq \pi$$

$$\zeta = t - \left(\frac{dk}{d\omega}\right)_{\omega=\omega_0}x \overset{=:}{} \Delta x\Delta\omega\left(\frac{dk}{d\omega}\right)_{\omega=\omega_0} \geq 2\pi \Rightarrow \Delta x\Delta k \geq 2\pi$$

2. Pozitia in spatiu este fixata => Δt * Δω >= 2*pi

Energia si intensitatea undelor mecanice

Pentru evaluarea cantității de energie, considerăm o undă sinusoidală care se propagă printr-o coardă. Fiecare element de masa Δm și lungime dx se mișcă în plan vertical executând o mișcare oscilatorie armonică. Energia totală a acestui element este:

$$dE = \frac{\omega^2A^2}{2}dm \quad \Leftrightarrow \quad dE = \frac{\mu\omega^2A^2}{2}dx$$

unde dm = μdx; μ este densitatea liniara de masa. Energia unui element de lungime λ din coarda este:

$$E = \int_0^\lambda \frac{\mu\omega^2A^2}{2}dx = \frac{\mu\omega^2A^2}{2}\lambda$$

, iar puterea (sau rata de transfer a undei):

$$P = \frac{E}{T} = \frac{\mu\omega^2A^2\lambda}{2T} = \frac{\mu\omega^2A^2}{2}v$$

Intensitatea undei reprezintă puterea transmisă prin unitatea de suprafață: I = P/S.

Campul electric al unei sarcini punctiforme

Putem define campul electric intr-un punct ca fiind E = F/q (E, F vec), unde F(vec) este fort ace actioneaza in punctul respective asupra sarcinii q.

Pentru un corp punctiform de sarcina Q aflat in aer:

$$E = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r} \Leftrightarrow |\vec{E}| = \frac{|Q|}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

Forta de interactiune electrostatica (Coulomb)

Legea lui Coulomb este o lege experimentală care afirmă că forța de interacție dintre două sarcini punctiforme este de atracție dacă sarcinile sunt de semne contrare și de respingere dacă sarcinile sunt de același fel. Forța acționează de-a lungul dreptei ce unește cele două sarcini, este invers proporțională cu pătratul distanței dintre ele și direct proporțională cu produsul lor. Forma matematică a legii lui Coulomb în sistemul de unități internațional SI este:

$$\vec{F}_{21} = \frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r_{21}^2}\frac{\vec{r}_{21}}{r_{21}}$$

Intensitatea campului electric

$$E = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r} \Leftrightarrow |\vec{E}| = \frac{|Q|}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

Curs 6

Fluxul campului electric

Considerăm o suprafață S străbătută de un câmp electric uniform E, fluxul câmpului electric prin suprafața S va fi:

$$\phi = \left(\vec{E} \cdot \vec{n}\right) S = ES\cos\alpha$$

În cazul unei suprafețe oarecare împărțim această suprafață în elemente mici dS, normala pe acest element de suprafață fiind n. Pe suprafața dS valoarea câmpului electric este E. Atunci fluxul care trece prin această suprafață este:

$$d\phi = \vec{E} \cdot \vec{n}dS = (EdS)\cos\alpha$$

Fluxul total prin suprafața S este:

$$\phi = \iint_S \vec{E}\vec{n}dS$$

Legea lui Gauss pentru campul electric

Fluxul câmpului electric printr-o suprafață oarecare este proporțional cu sarcina cuprinsă în interiorul suprafeței și invers proporțional cu permitivitatea electrică:

$$\phi = \frac{q_{int}}{\varepsilon_0} = \iint \vec{E}\vec{n}dS$$

Lucrul mecanic al campului electric

Pentru simplificare vom considera câmpul creat de o sarcină electrică Q în care se deplasează o sarcină q de-a lungul unei linii de câmp de la distanța r_1 la r_2>r_1

$$\delta L = \vec{F}d\vec{r} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr = q\vec{E}d\vec{r}$$

Formula este valabilă și în cazul în care deplasarea sarcinii se face pe un drum oarecare între două puncte aflate la distanțele r_1 și r_2 față de sarcina Q. Deoarece lucrul mecanic nu depinde de drum, forțele electrostatice sunt forte conservative.

$$\delta l = q\vec{E}d\vec{l} = qE\cos\theta dl \quad \Rightarrow \quad L = q\int_1^2 \vec{E}d\vec{l}$$

Această integrală nu depinde de drum ci doar de stările 1 și 2

Potentialul electric

$$L = \int_{r_1}^{r_2} \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r_1} - \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r_2} = -\left(\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r_2} - \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r_1}\right)$$

$L = -\Delta E_p$ $E_{p1} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon r_1}$

=> (E_p2 = 0 pentr r2->inf)

Energia potențială este definită până la o constantă aditivă E_p2 =0 și obținem cazul general:

$$E_p = -q\int_r^\infty \vec{E}d\vec{r}$$

. Potentialul electric:

$V = \frac{E_p}{q} = \int_r^\infty \vec{E}d\vec{r}$; diferenta de potential electric se numeste **tensiune:**

$U = V_2 - V_1 = \int_1^2 \vec{E}d\vec{l}$

Energia campului electric

Considerăm cazul particular al energiei inmagazinate intr-un condensator plan. Un condensator constă în două conductoare încărcate cu sarcini electrice egale şi de sens contrar. Definim capacitatea unui condensator:

$C = \frac{Q}{\Delta V}$ => $C = \frac{Q}{Ed} = \frac{\sigma S}{\sigma d} = \varepsilon_0\frac{S}{d}$

Lucrul mecanic ce trebuie efectuat pentru a deplasa o unitate de sarcină q de pe o armătură pe cealaltă este:

$\delta L = (\Delta V)\cdot dq = \frac{q}{C}dq$ => $L = \int_0^q \frac{q}{C}dq = \frac{q^2}{2C}$

Cum acesta este egal cu energia inmagazinată în condensator, obținem:

$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2C}\varepsilon_0(\Delta V)^2$

, iar densitatea de energie libera:

$w = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$

Legea Biot-Savart

Câmpul magnetic ia nastere datorita deplasării sarcinilor electrice. Legea Biot Savart este o reprezentare cantitativă a câmpului mangnetic produs de un curent electric I ce străbate un conductor de lungime l la o distanță r față de conductor.

$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{d\vec{l}\times\vec{r}}{\vec{r}^3}$

Campul magnetic produs de un conductor liniar strabatut de un current electric

$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{d\vec{l}\times\vec{r}}{\vec{r}^3}$ => $dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{rdl\sin\theta}{r^3}$; $l = R\mathrm{tg}\varphi$; $\varphi \in (-\pi/2, \pi/2)$

$dl = \frac{R}{\cos^2\varphi}d\varphi$

$r = \frac{R}{\cos\varphi}$

=> $dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{Rd\varphi\cos\varphi}{\cos^2\varphi}\frac{\cos^2\varphi}{R^2}$ =>

$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{\cos\varphi d\varphi}{R} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$

Campul magnetic produs de o spira circulara si de un solenoid

$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{d\vec{l}\times\vec{r}}{\vec{r}^3}$ => $dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{dl}{r^2}$ => $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint\frac{d\vec{l}}{r^2} = \mu_0\frac{I}{2r}$

Legea lui Ampere

Legea Biot-Savart: $B = \mu_0\frac{I}{2\pi r}$ => legea lui Ampere:

$$\oint \vec{B}d\vec{l} = B\oint dl = \mu_0\frac{I}{2\pi r}2\pi r = \mu_0 I$$

Trebuie remarcat că Legea lui Ampere scrisă în această formă este valabilă numai în cazul câmpului electric constant în timp. Maxwell a observat această limitare şi a modificat Legea lui Ampere pentru a include câmpurile electrice variabile în timp.

$\oint \vec{B}d\vec{l} = \mu_0(I + I_d) = \mu_0 I + \mu_0\varepsilon_0\frac{d\Phi_E}{dt}$ => $\oint \vec{B}d\vec{l} = \mu_0\iint \vec{j}d\vec{S} + \mu_0\varepsilon_0\iint\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}d\vec{S}$

Legea inductiei electromagnetice

Tensiunea electromotoare indusă este direct proporţională cu variaţia in timp a fluxului (dar cu semn schimbat)

$$T.E.M = -\frac{d\Phi}{dt}$$

dar

$T.E.M = \oint \vec{E}d\vec{l}$

$\Phi = \iint \vec{B}d\vec{S}$

=> $$\oint \vec{E}d\vec{l} = -\frac{d}{dt}\iint \vec{B}d\vec{S}$$

Curs 7

Ecuatiile Maxwell. Deducerea legii de propagare

Pentru caracterizarea campului electromagnetic, avem nevoie de patru legi:

$$\frac{1}{\varepsilon_0}\int \rho dV = \int \vec{E}\vec{n}dS$$

LEGEA LUI GAUSS PENTRU CÂMPUL ELECTRIC:

LEGEA LUI AMPERE PENTRU UN CAMP ELECTRIC VARIABIL IN TIMP:

$$\oint \vec{B}d\vec{l} = \mu_0\iint \vec{j}d\vec{S} + \mu_0\varepsilon_0\iint\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}d\vec{S}$$

$$\oint \vec{B}d\vec{S} = 0$$

LEGEA LUI GAUSS PENTRU CÂMPUL MAGNETIC:

LEGEA INDUCTIEI ELECTROMAGNETICE: $\oint \vec{E}d\vec{l} = -\frac{d}{dt}\iint \vec{B}d\vec{S}$

Ecuatiile lui Maxwell pt un mediu omogen liniar si nedisipativ, in care nu exista distributie de sarcina si nici curenti liberi sub forma diferentiala:

$\nabla\vec{E} = 0$ $\nabla\times\vec{H} = \varepsilon\left(\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\right)$

$\nabla\vec{H} = 0$ $\nabla\times\vec{E} = -\mu\frac{\partial\vec{H}}{\partial t}$, aplicam rotor => $\Delta\vec{H} = \mu\varepsilon\frac{\partial^2\vec{H}}{\partial t^2}$

=> $\vec{H}(\vec{r},t) = \vec{H}_0\exp\left[i\left(\omega t - \vec{k}\vec{r}\right)\right]$ si $\Delta\vec{E} = \mu\varepsilon\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$ =>

$\vec{E}(\vec{r},t) = \vec{E}_0\exp\left[i\left(\omega t - \vec{k}\vec{r}\right)\right]$. Ec. Maxwell in vid:

$\nabla\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ $\nabla\times\vec{B} = \mu_0\vec{j} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$

$\nabla\vec{B} = 0$ $\nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$

Transversalitatea undelor electromagnetice

Componentele campurilor electric si magnetic ale U. E. M. sunt perpediculare pe direcţia de propagare; Aplicând operatorul divergenţa functiei ce descrie variatia vectorului intensitate a campului electric

$\nabla\vec{E}(\vec{r},t) = \nabla\vec{E}_0\exp\left[i\left(\omega t - \vec{k}\vec{r}\right)\right]$ => $\nabla\vec{E}(\vec{r},t) + i\vec{k}\vec{E}(\vec{r},t) = 0$

În cazul propagării undelor in vid, obtinem:

$\vec{E}\vec{k} = 0 \Leftrightarrow \vec{E}\perp\vec{k}$

In mod similar obtinem $\vec{H}\perp\vec{k}$

Relatia dintre E si H

Componentele campurilor electric si magnetic ale U. E. M. sunt perpediculare intre ele. Aplicăm operatorul rotor intensităţii câmpului magnetic şi calculam proiectia acestuia pe axa Ox:

$\left(\nabla\times\vec{H}\right)_x = \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = -ik_y H_z + ik_z H_y = -i\left(\vec{k}\times\vec{H}\right)_x$

Relaţii similare se obţin si pe celelalte componente, deci:

$\nabla\times\vec{H} = -i\left(\vec{k}\times\vec{H}\right)$ => $i(\vec{k}\times\vec{H}) = \varepsilon\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$ si $\vec{k}\times\vec{H} = -\omega\varepsilon\vec{E}$

$\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda}\vec{u}$ si $\lambda = v\frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}\frac{2\pi}{\omega}$ => $\vec{E} = -\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\left(\vec{u}\times\vec{H}\right)$ =>

$\left|\vec{E}\right| = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\left|\vec{u}\times\vec{H}\right|$, analog: $\vec{H} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\left(\vec{u}\times\vec{E}\right)$

Energia campului electromagnetic

Densitatea de energie datorată câmpului electric: $w_E = \varepsilon\frac{E^2}{2}$

$H = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E$

=> Densitatea de energie datorată câmpului magnetic:

$w_B = \mu\frac{H^2}{2}$ => $w_B = \mu\frac{\varepsilon}{\mu}\frac{E^2}{2} = \varepsilon\frac{E^2}{2} = w_E$

densitatea de energie a undei electromagnetice este:

$w = w_E + w_B = \varepsilon E^2$

Vectorul Poynting

Pentru caracterizarea undelor electromagnetice din punct de vedere energetic, se defineste vectorul Poynting:

$\vec{S} = \vec{E}\times\vec{H}$ => $S = EH = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E^2 = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}H^2 = c\cdot\varepsilon\cdot E^2 = c\cdot w$

Vectorul POYNTING reprezintă densitatea de energiei a undei plane care străbate unitatea de suprafaţa în unitatea de timp. Intensitatea radiaţiei reprezintă valoarea

$I = \left\langle\left|\vec{S}\right|\right\rangle = \left\langle\left|\vec{E}\times\vec{H}\right|\right\rangle$

medie a vectorului Poynting:

$\vec{E}\times\vec{H} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\vec{E}\times\left(\vec{u}\times\vec{E}\right) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\left[E^2\vec{u} - \vec{E}\left(\vec{E}\vec{u}\right)\right]$ ➡ $\vec{E}\times\vec{H} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E^2\vec{u}$

$I = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\langle E^2\rangle$ => , dar $E = E_0\cos\left(\omega t - \vec{k}\vec{r}\right)$ =>

$I = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E_0^2\left\langle\cos^2\left(\omega t - \vec{k}\vec{r}\right)\right\rangle$ => $I = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E_0^2$

Metode de polarizare a luminii

Un dispozitiv optic pe care cade lumina naturala si din care lumina iese polarizata poarta numele de polarizer. Daca se tine cont ca lumina naturala este reprezentata de doua unde necoerente iar dispozitivul permite doar trecerea unei singure unde, aparatul poarta numele de polarizor liniar.

Obtinerea luminii polarizate se realizeaza în principal prin patru mecanisme fizice:

1. dicroismul (sau absorbtia selectiva),
2. reflexia,
3. imprastierea
4. birefringenta (dubla refractie).

Legea lui Malus

$I(\theta) = I(0)\cos^2\theta$

Curs 8

Coeficienţi calorici

Capacitate calorica: C = Q/(ΔT)

Caldura specifica: c = Q/(m * ΔT)

Caldura molara: C = Q / ((nr_moli)*ΔT)

c = C / m; C*μ = c / (nr_moli);

Legea Dulong-Petit

Defineste capacitatea termica a unui volum dintr-un solid ca fiind approx. = 3R

C*M = k; c / n = 3R = k

Coeficienţi termici. Relaţia intre coeficienţi

$\lambda = \frac{\Delta Q}{\Delta\zeta}\cdot\frac{L}{A\Delta T}$; $\lambda = \frac{\dot{q}}{\cdot}$; $\dot{q} = \frac{\dot{Q}}{A} - dens\ de\ flux\ termic$;

$\dot{Q} = \frac{dQ}{d\zeta} - flux\ |\ putere\ termica$

Conducţia termică

Două corpuri aflate în contact termic, schimbă căldură între ele până la realizarea echilibrului termic; Dacă sistemul format de cele două corpuri este izolat de mediul înconjurător atunci cantitatea de căldură cedată de corpul cald este egală cu cantitatea de căldură primită de corpul rece; Experimental, s-a dedusă că energia transferată în unitatea de timp prin contact termic (rata de transfer) este proporţională cu aria suprafeţei prin care are loc transferul şi invers proporţională cu grosimea materialului.

$P = \frac{Q}{\Delta t} = \alpha A\frac{\Delta T}{\Delta x}$, j = $\frac{P}{A}$ j-> densitatea fluxului de caldura

Convecţia termică

Transferul are loc prin intermediul fluidului. Dacă mişcarea este forţată (cu ajutorul unei pome), vorbim despre convecţie forţată.

Radiaţia termică

Energia emisă de un corp cu temperatura mai mare de zero absolut este proporţională cu puterea a 4-a a temperaturii

Există situaţii în care transferul de căldură nu are drept rezultat variaţia de temperatură. În aceste cazuri apar transformările de fază

Exemple de transformări de fază:

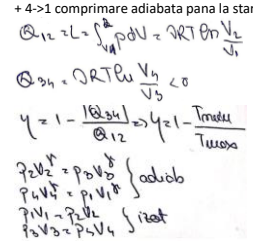
- Schimbarea stări de agregare: topire , vaporizare, solidificare, condensare, sublimare, desublimare..
- Transformări fără schimbarea stării de agregare. De ex cazul cristalelor lichide

Curs 9

Randamentul ciclului Carnot

Ciclu reversibil al unei masini cu randament termic mare, functionand intre doua temperature externe (T_M,T_m); pt o masina termica ideala, fara pierderi, caz ideal; irealizabil practic

+ 1->2 – destindere izoterma la T_M
+ 2->3 destindere adiabatica pana la T_m
+ 3->4 comprimare izoterma la T_m
+ 4->1 comprimare adiabata pana la starea initiala.



Egalitatea lui Clausius. Ecuatia fundamentala pentru procese reversibile

Daca un system termodinamic efectueaza un ciclu Carnot, atunci suma caldurilor reduse este negative: (Q_1 / T_m) + (Q_2 / T_M) < 0. Egalitatea lui Clausius:

$\oint \frac{dQ_{rev}}{T} = 0$; δQ / T = dS = dif totala exacta; este aditiva, in procese ciclice = 0, marime de stare (entropie)

$\delta Q + \delta L = dU \Leftrightarrow dU = TdS - pdV$

Entropia proceselor ireversibile. Inegalitatea lui Clausius

Daca $\oint \frac{\delta Q}{T} = 0$ => process reversibil

Valoarea integralei lui Clausius e mai mica decat variatia entropiei => se creeaza entropie

$\int_1^2 \frac{\delta Q^{ireal}}{T} < (S_2 - S_1) \Rightarrow dS \geq \frac{\delta Q}{T}$

$\oint dS > \oint \frac{\delta Q}{T}$

Principiul III al termodinamicii. Consecinţe

A fost enuntat de Max Plank. Se refera la modul in care se comporta entropia unui sistem in vecinatatea temperaturii de zero absolut

$\lim_{T\to 0K} S = ct$ sau $\lim_{T\to 0K} \Delta S = 0$ Planck $\lim_{T\to 0K} S = S_0 = 0$

"Prin nicio experienta nu poate fi atinsa temperatura de zero absolut"

Consecinte:

- Capacitatile calorice C_x pt x=ct tind spre zero pt T->0k
- Coeficientul de dilatare termica si coeficientul termic al presiunii tind spre zero
- este imposibila atingerea zero absolut

Potențiale termodinamice U si F

Potential dinamic = functie de stare din ecuatia careia se pot determina toate proprietatile sistemului.
+ Energia interna – ec. Fundamentala a termodinamicii in cazul in care L se datoreaza doar presiunii: dU = TdS - pdV.
- Necunoscute: U, S, V; p = p(V, T) (ec. Termica de stare); U = U(V, T) (ec calorica de stare). =>

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V \qquad dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV \qquad p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$$

=>

Cunoscand energia interna, putem determina temperatura si presiunea
+ Energia libera: F = U – T*S => dF= -pdV – SdT (L datorat doar pres.)

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T \qquad dF = \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T dV + \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V dT \qquad S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V$$

=>

- proces ireversibil: dF = -pdV = -δL (L > 0 => en libera scade => dF < 0)
- proces reversibil: L <= -ΔF (variatia energiei libere este legata de cantitatea de en termica din sistem care poate fi transferata in en. mecanica)

Potențiale termodinamice H și G

+ Entalpia: H = U + pV => dH = TdS – pdV + Vdp + pdV => dH = TdS + Vdp

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p dS + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S dp \Rightarrow \begin{cases} T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p \\ V = \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S \end{cases}$$

- este functie de entropie si presiune
+ Entalpia libera (potentialul Gibbs): in multe transformari, pres si temp sist nu variaza, ci raman egale cu pres si temp mediului ambiant.

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T dp + \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p dT \Rightarrow$$

G = F + pV => dG = Vdp – SdT =>

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T \qquad S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p$$

Caracterul statistic al entropiei. Demonstrati relația dintre entropie si numărul de microstări compatibil cu o macrostare data.

Fie 2 sisteme aflate in echilibru, izolate => $E_0 = E_1 + E_2 = ct$

$$\beta = \left(\frac{\partial \ln \Omega(E,N,V)}{\partial E}\right)_{N,V}$$

, unde Ω -> nr de macrostari
B -> acelasi pt toate sistemele aflate in echilibru; β depinde de T

$$\left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_{N,V} = T \Rightarrow \left[k_B = \frac{1}{\beta T} = \alpha\right]$$

=>

$$S = S_0 + k_B \ln \Omega(E,N,V) = \beta = k_B \ln \Omega(E,N,V)$$

Se observa ca entropia devine egala cu 0, doar pentru Ω=1, adica atunci cand sistemului macroscopic ii corespunde doar stare microscopica => entropia poate fi vazuta ca o masura a dezordinii din sistem

Distribuția canonică

Caracterizarea unui sistem dpdv statistic presupune determinarea nr de microstari avand in vedere N (nr particule), V, en apartine [E - δE, E + δE]
T = ct => termostatul e in contact cu un nr foarte mare de sisteme ale caror stari microscopice sunt compatibile cu macrostarea data
Probabilitatea ca sistemul sa se afle in starea macroscopica de energie E este proportional cu numarul de stari microscopice compatibile ale termostatului de energie E_R

$$P_S \sim \Omega_R(E_R) \xrightarrow[\text{Taylor}]{\text{serie}} \ln \Omega_R(E_R) = \alpha - \beta E$$

$$P_S = \frac{\exp(-\beta E)}{\sum \exp(-\beta E)}$$

Energia sistemului E este compusa din doua parti
1) suma energiilor cinetice ale particulelor constituente ale sistemului
2) suma energiilor potentiale de interactiune dintre particule
Daca se neglijeaza interactiunea dintre particule -> Modelul Maxwell Boltzmann
Daca nu se neglijeaza aceasta interactiune -> Modelul Gibbs

Ansamblul microcanonic. Valorile medii ale energiei

V, T – ct
Microstari cu energia in intervalul [E - δE, E + δE] => le asignam prob egale P = 1 / Ω
Microstari cu energia in afara intervalului [E - δE, E + δE] => le asignam prob P = 0

Curs 10

Legile radiației termice (Stefan-Boltzmann, Kirchoff, Wien)

Kirchoff: Raportul dintre puterea spectrala de emisie $r_\lambda(T)$ si coeficientul de absorbtie a_λ (T) este acelasi pentru toate corpurile aflate la aceiasi temperatura si este egal cu puterea spectrala de emisie a corpului negru, fiind functie doar de temperatura T si lungimea de unda. $r_\lambda(T) / a_\lambda(T) = f_\lambda(T)$. Aria de sub fiecare curba reprezinta puterea de emisie a corpului negru la temperatura respectiva:

$$R(T) = \int_0^\infty r_\lambda(T)\, d\lambda$$

Stefan Boltzmann:
Joseph Stefan descopera experimental, dependenta a puterii de emisie a unui corp in functie de temperatura pe baza masuratoriulor efectuate de John Tyndall
Ludwig Boltzmann demonstreaza teoretic legea considerand un motor termic ideal ce ar folosi lumina in locul gazului.
$R(T) = \sigma T^4$, dar pt un corp real, devine: $R(T) = e*\sigma T^4$, unde σ este constanta S-B, iar e -> coef de emisie al corpului
Wien: Energia electromagnetica cu lungimea de unda cuprinsa intre λ si λ+dλ emisa de unitatea de volum este $w_\lambda(T) = \rho_\lambda(T)d\lambda$, unde $\rho_\lambda(T)$ -> densitate volumica spectrala de energie. Wien a demonstrat ca densitatea volumica spectrala de energie este:

$$\rho_\lambda(T) = \frac{c^4}{\lambda^5} F(\eta) \qquad \text{unde} \quad \eta = \lambda T$$

Legea Rayleigh-Jeans. Formula Wien

- Fiecare unda stationara reprezinta o unda elementara a câmpului electromagnetic si poarta denumirea de mod de vibratie.
- Numarul modurilor de vibratie dintr-o incinta cu volumul V este: N = (8*pi / 3) * (V* v^3 / c^3)
- Numarul modurilor de vibratie cu frecventa cuprinsa intre v si v+dv este: dN = 8*pi*((V*v^2)/(c^3))dv
- Energia corespunzatoare acestor moduri de vibratie este dE = <ε>dN
- n cadrul fizicii clasice, fiecarui mod de vibratie îi revine o energie medie <ε> =k_BT

Formula lui Wien pentru densitatea volumica spectrala de energie:

$$\rho_\lambda(T) = c_1 \frac{\exp(-c_2/\lambda T)}{\lambda^5}$$

Ipoteza Planck

Planck propune o interpolare a formulelor Wien si Rayleigh Jeans

$$\begin{cases} -\lambda T \ll 1 \Rightarrow \rho_\lambda(T) = \frac{c_1}{c_2}\frac{T}{\lambda^4} \quad (RJ) \\ -\lambda T \gg 1 \Rightarrow \rho_\lambda(T) = c_1 \frac{\exp\left(-\frac{c_2}{\lambda T}\right)}{\lambda^5} \quad (Wien) \end{cases}$$

Pentru calculul energiei medii $< \varepsilon >$ Planck a făcut ipoteză că emisia şi absorbţia undelor electromagnetice de frecvenţă ν se face astfel încât energia undelor emise şi absorbite este un multiplu întreg al unei cantităţi de energie (cuantă) a cărei mărime este proporţională cu frecvenţa radiaţiei.

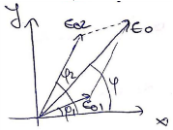
E = h * v -> ct lui Planck

Legile efectului fotoelectric

1. Emisia de electroni are loc imediat ce lumina cade pe suprafata metalului
2. Intensitatea de saturatie a curentului este proportionala cu fluxul luminos ce cade pe catod
3. Pentru fiecare metal exista o frecventa de prag a radiatiei sub care nu are loc emisia de electroni
4. Energia cinetica a electronilor emisi depinde liniar de frecventa radiatiei si este independenta de intensitatea ei

$h\nu = h\nu_0 + eU$
Einstein 1905

Interferența luminii

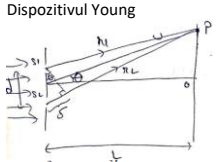


$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$I = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\langle \vec{E} \rangle = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\langle (\vec{E}_1 + \vec{E}_2)^2 \rangle = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\left(\langle \vec{E}_1^2 \rangle + \langle \vec{E}_2^2 \rangle + 2\langle \vec{E}_1 \rangle \langle \vec{E}_2 \rangle\right)$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\langle \vec{E}_1 \rangle \langle \vec{E}_2 \rangle$$

Dispozitivul Young



$$\sin\theta = \frac{\delta}{d} = \frac{y}{L} \qquad y = \frac{\lambda L}{d}$$

$$\delta = m\lambda \quad \left(y_{lu} = \frac{\lambda L}{d} m \ (m = 0, \pm 1, \pm 2 \ldots)\right)$$

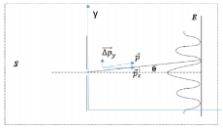
Interferență constructivă

$$\delta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad \left(y_{int} = \frac{\lambda L}{d}\left(m + \frac{1}{2}\right) \ (m = 0, \pm 1, \pm 2 \ldots)\right)$$

Interferență distructivă

Curs 11

Demonstrati relatiile de incertitudine ale lui Heisenberg, folosind difracția pe o fantă



In momentul trecerii fotonilor prin fanta, pozitia lor este determinata cu o precizie Δy aprox = d. Pe ecran se observa ca majoritatea fotonilor sunt deviati de la directia initiala sub un unghi θ. Conform teoriei ondulatorii unghiul θ poate fi calculate din sin θ = λ / d.

Ipoteza de Broglie

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

$$\Delta p_y = p \sin\theta \Rightarrow \Delta p_y \simeq p \sin\theta = \frac{h}{\lambda}\sin\theta \Rightarrow \Delta y \Delta p_y = h\frac{d}{\lambda}\sin\theta \geq h$$

$$\Delta x \Delta p_x \geq h \qquad \text{Relatiile de incertitudine Heisenberg}$$

$$\Delta z \Delta p_z \geq h$$

Analog se poate demonstra

Deduceti expresia ecuatiei Schrodinger temporala pentru o particula liberă

Folosim formalismul Schrodinger pt descrierea evolutiei in timp a sistemelor cuantice: Forma operatorilor atasati observabilelor ramane nemodificata in timp, schimbandu-se doar vectorul de stare.
Ecuatie Schrodinger: vectorul de stare este functia de unda

$$\psi(\vec{r},t) = A\exp\left[i\vec{k}\vec{r} - \omega t\right] = A\left[\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\vec{r} - Et)\right] \Rightarrow$$

=>

$$\Delta\psi(\vec{r},t) = -\frac{\vec{p}^2}{\hbar^2}\psi$$

$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}E\psi$$

$$E = \frac{\vec{p}^2}{2m} \Rightarrow \frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}\frac{\vec{p}^2}{2m}\psi$$

Deduceți ecuația Schrodinger pentru o particulă aflată într-un potențial independent de timp

Pornind de la ec temporala intr-un camp: $\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + U\right)\psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}$ =>

$$\hat{H}\psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} \Rightarrow \hat{H}\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$$

ec Schrodinger atemporala (pt un sis fizic aflat intr-un camp de forte al carui potential nu depinde de timp)

Curs 12

Deduceti expresia ecuației Schrodinger atemporală, unidimensională

In cazul unei particule care se misca intr-o regiune din spatiu in care actioneaza o forta ce deriva dintr-un potential V, ecuatia Schrodinger devine

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + V(x)\Psi$$

Daca V nu depinde de timp, solutia ecuatiei este

$$\Psi(x,t) = e^{-\frac{iEt}{\hbar}}u(x) \Rightarrow \frac{du^2(x)}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2}[V(x) - E]u(x) = 0$$

Pornind de la ecuația Schrodinger atemporală, deduceti nivelele energetice posibile ale particulei in groapa de potențial cu pereti infiniți

Particula se misca intr-un potential de forma V(x) = inf pt x < 0 si x > 0; 0 pt x apartine[0, a]. In exteriorul gropii u(x) = 0; In interior, ecuatie devine:

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}Eu(x) = 0 \Rightarrow \frac{d^2u(x)}{dx^2} + k^2u(x) = 0$$

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$$

+ cond de continuitate in 0 => , pt n = 1, 2, 3, ...

Scrieți ec. Schrodinger in cazul unei trepte de potențial cu înălțimea V0

Treapta de potential: V(x) = 0 pt x < 0, V_0 pt x>= 0. Particula va fi reflectata pentru E < V_0 si va trece peste pentru E > V_0 (mecanica clasica). Deoarece potentialul este independent de timp, miscarea particulei de energie E este descrisa de functii de forma: $\Psi(x,t) = u(x)e^{-\frac{iEt}{\hbar}}$, unde u(x) este solutia ec. Schrodinger atemporala.
Cazul E < V_0:

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}Eu(x) = 0 \quad \text{pentru} \quad x < 0 \qquad k_1 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

$$\frac{du^2(x)}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2}[V_0 - E]u(x) = 0 \quad \text{pentru} \quad x \geq 0 \quad k_2 = \sqrt{\left[\frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - E)\right]} \Rightarrow$$

=>

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} + k_1^2u(x) = 0 \quad \text{pentru} \quad x < 0 \quad u_1(x) = Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x} \quad \text{pentru} \quad x < 0$$

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} - k_2^2u(x) = 0 \quad \text{pentru} \quad x \geq 0 \quad u_2(x) = Ce^{k_2x} + De^{-k_2x} \quad \text{pentru} \quad x \geq 0$$

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}Eu(x) = 0, \quad x < 0$$

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2}[V_0 - E]u(x) = 0, \quad x \geq 0$$

Cazul E > V_0:
Se pun cond de marginire si continuitate

Scrieți ec. Schrodinger in cazul unei bariere de potențial cu înălțimea V0 și lățimea a

V(x) = 0 pt x < 0; V_0 pt 0 <= x <= a; 0 pt x > a. Conform mecanicii clasice, o particula de energie totala E, incidenta pe aceasta bariera, va fi reflectata întotdeauna daca E < V0 si transmisa daca E > V0. Din punctul de vedere al mecanicii cuantice, în regiunile x < 0 si x > a particula este libera iar ecuatia Schrödinger este:

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}Eu(x) = 0$$

, iar pt x apartine (0, a), ec Schrodinger este:

$$k_1^2 = \frac{2m}{\hbar^2}E$$

$$\frac{du^2(x)}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2}[V_0 - E]u(x) = 0 \quad k_2^2 = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}$$

=> T = coef de transmisie si R = coef de reflexie

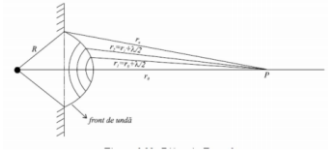
$$T = \frac{4E(V_0 - E)}{V_0^2\sinh^2 k_2a + 4E(V_0 - E)} \quad R = 1 - T = \frac{V_0^2\sinh^2 k_2a}{V_0^2\sinh^2 k_2a + 4E(V_0 - E)}$$

Ecuatiile de mai sus conduc la concluzia ca o particula are o anumita probabilitate de a "trece printr-o bariera". Din punct de vedere al mecanicii clasice, bariera de potential este complet opaca. Efectul de penetrare a unei bariere de catre o particula este numit efect tunel.

Difracţia luminii

- fenomenul de ocolire de catre unde a obstacolelor intalnite in drumul optic

+ Difractia Fresnel



$r_n = r_{n-1} + \lambda/2$

Intensitatea campului magnetic in P este: $E = E_1 - E_2 + E_3 - E_4 + ...$

$E_{par} = (E_1 - E_n) / 2$ -> in P se obtine minim

$E_{impar} = (E_1 + E_n) / 2$ -> in P se obtine max

$$r_k^2 = \frac{Rr}{R+r} 2\delta_k$$

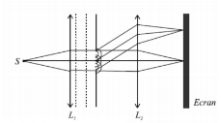
raza unei zone fresnel => aria:

$$S = \pi r_{k+1}^2 - \pi r_k^2 = \pi \frac{Rr}{R+r} \lambda$$

$$n = \frac{\pi \rho^2}{S} = \frac{\rho^2}{\lambda} \frac{R+r}{Rr}$$

-> nr de zone fresnel cuprinse in raza ρ

+ Difractia Fraunhoffer



Frontul de unda pe apertura (fanta) este unul plan

Divizam fanta in N zone de largime Δx

Fiecare regiune va emite unde electromagnetice cu componenta campului electric ΔE

Diferenta de faza dintre undele emise de doua surse adiacente sub un unghi θ este

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x \sin\theta$$

Sumarea fazoriala a intensitatii campului electric pentru $\Delta\phi = 0 \Rightarrow E_0 = N * \Delta E$

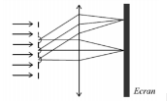
Pentru $\Delta\phi \neq 0$, amplitudinea este data de vectorul ON, iar diferenta totala de faza e

$$\phi = N\Delta\phi = N\frac{2\pi}{\lambda}\Delta x \sin\theta = \frac{2\pi a}{\lambda}\sin\theta$$

$$I = I_0 \frac{\sin^2 u}{u^2}$$

=> min pt u = m * pi, max pt dI/du = 0 => tgu = u.

+Difractia pe retea



Fiecare fanta a retelei reprezinta o sursa de lumina => diferenta de drum dintre doua raze este: $\delta = d \sin\varphi$. Conditia de obtinere a maximelor este: $\sin\varphi = m\frac{\lambda}{d} \quad m = 0, \pm1, \pm2...$

Pentru toate razele difractate sub θ = 0 de la cele N fante amplitudinea este

$I_{r0} = N^2 E_0^2$ Amplitudinea undei difractatea de o singura fanta:

$$E = 2R \sin\frac{\Delta\varphi}{2}$$